

1. Mở Đầu

- Diode** là một linh kiện được dùng rất nhiều trong ngành công nghiệp điện tử (H1, H2). Trong chương 2, **BANLINH KIEN** sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về linh kiện này.



2. Giới Thiệu

- BANLINH KIEN** sẽ giới thiệu đến bạn về 3 loại Diode thường gặp nhất. Đó là: **Diode Chỉnh Lưu**, **Diode Phát Quang** và **Diode Zener**.

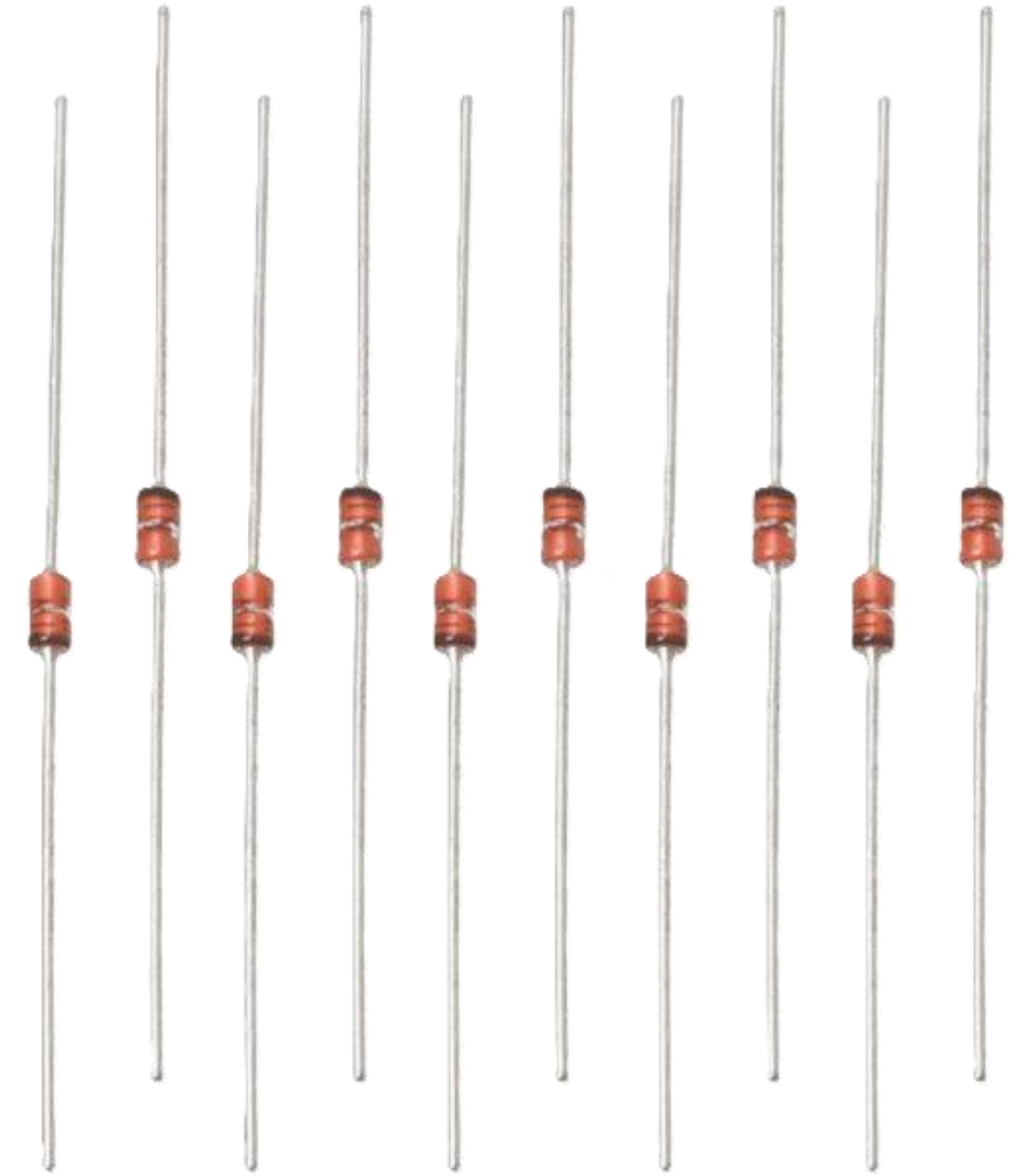
3. Diode Là Gì?

- Diode là một loại linh kiện điện tử bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo **một chiều** duy nhất mà không được chạy ngược lại.
- Điốt bán dẫn thường có nguyên lý cấu tạo chung là một khối bán dẫn loại **P** ghép với một khối bán dẫn loại **N** và được nối với 2 chân ra lần lượt là **Anode** và **Cathode**.
- Tại bề mặt tiếp xúc của 2 khối bán dẫn **P** và **N** (H1), các điện tử dư thừa (electron) trong vùng bán dẫn loại N khuếch tán sang vùng bán dẫn P để lấp vào các lỗ trống, tạo thành một lớp ion trung hòa về điện gọi là **Vùng nghèo** hoặc **Miền cách điện**.

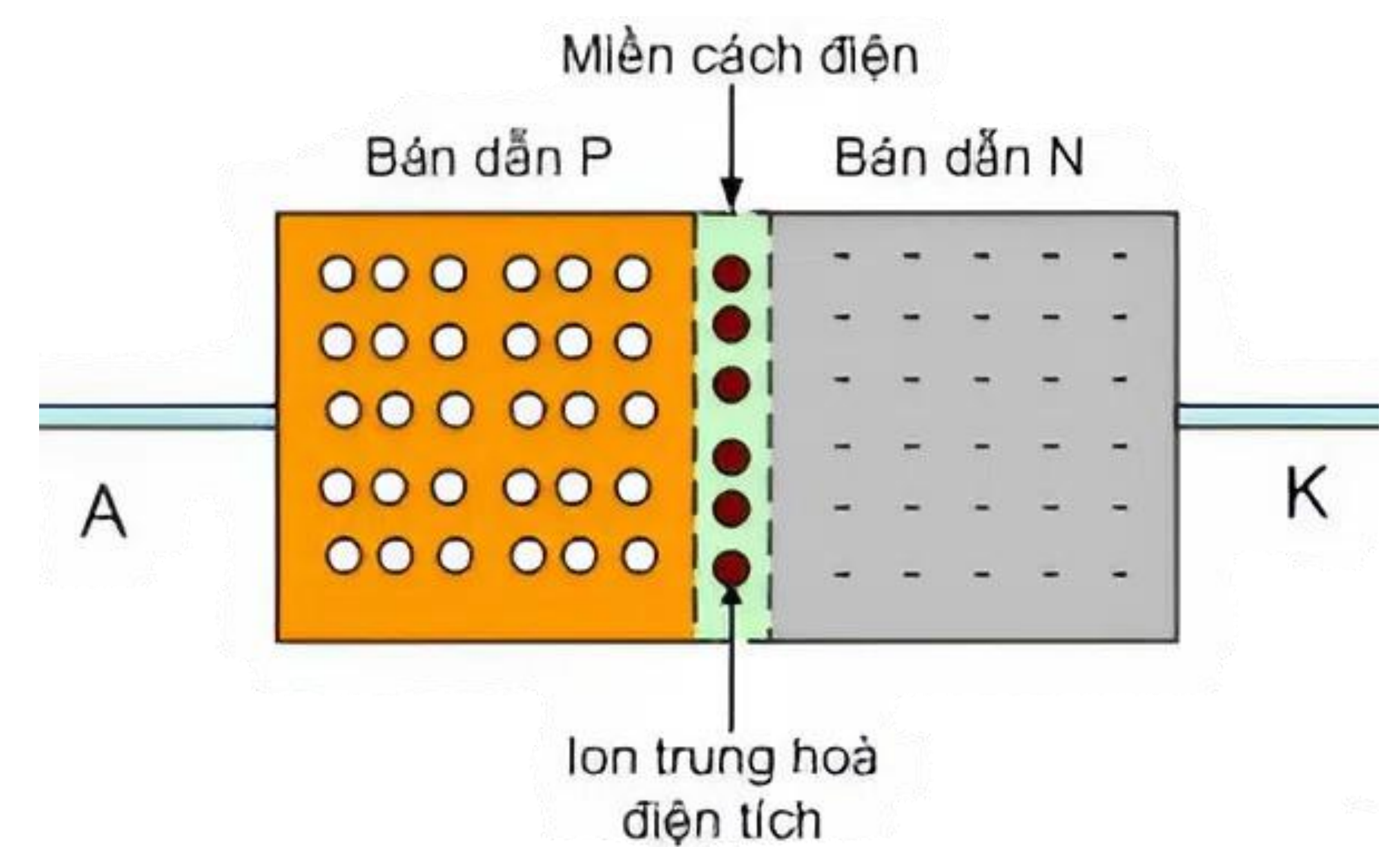
4. Nguyên Lý Hoạt Động

- Khi đưa điện áp ngoài có cực dương vào anode, âm vào cathode ($U_{AK} > 0$) diode sẽ dẫn điện và trong mạch có dòng điện chạy qua ($I > 0$). Lúc này lớp tiếp xúc P-N sẽ được **phân cực thuận**.
- Khi đưa điện áp ngoài có cực dương vào cathode, âm vào anode ($U_{AK} < 0$), diode sẽ khoá và trong mạch **không** có dòng điện chạy qua ($I \approx 0$). Lúc này lớp tiếp xúc P-N sẽ được **phân cực ngược**.

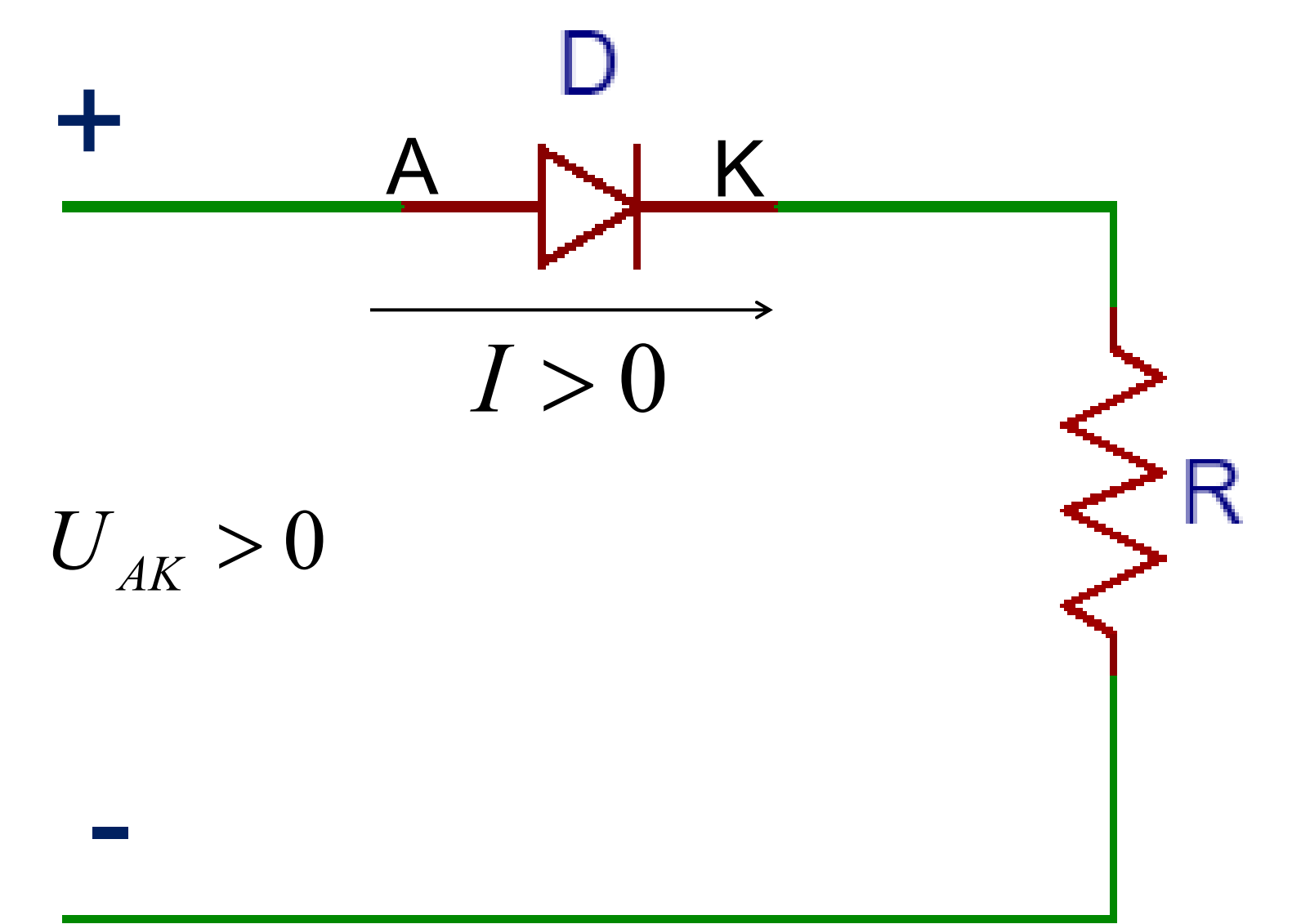
(H1)



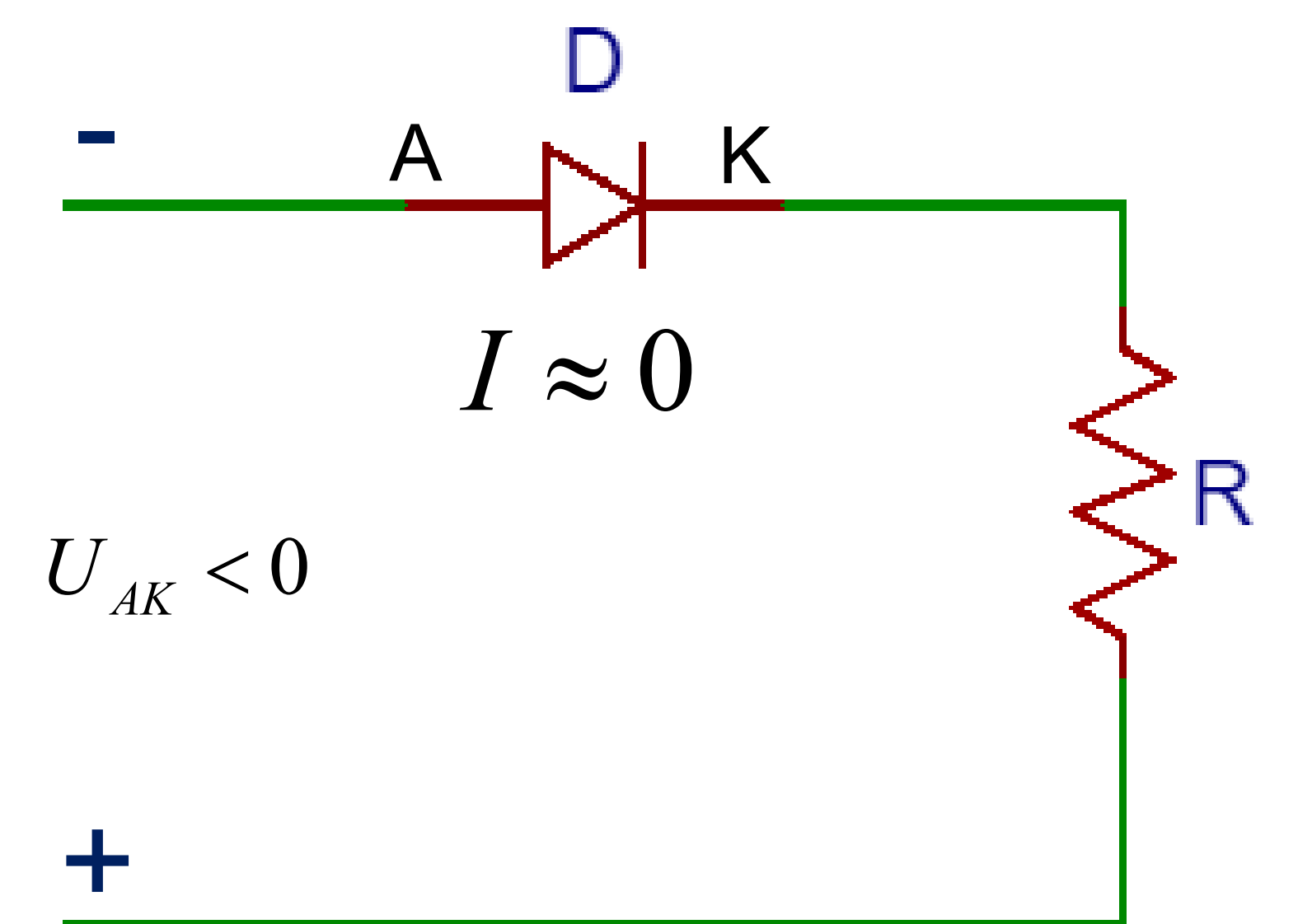
(H2)



(H3)



(H4)



(H5)

